

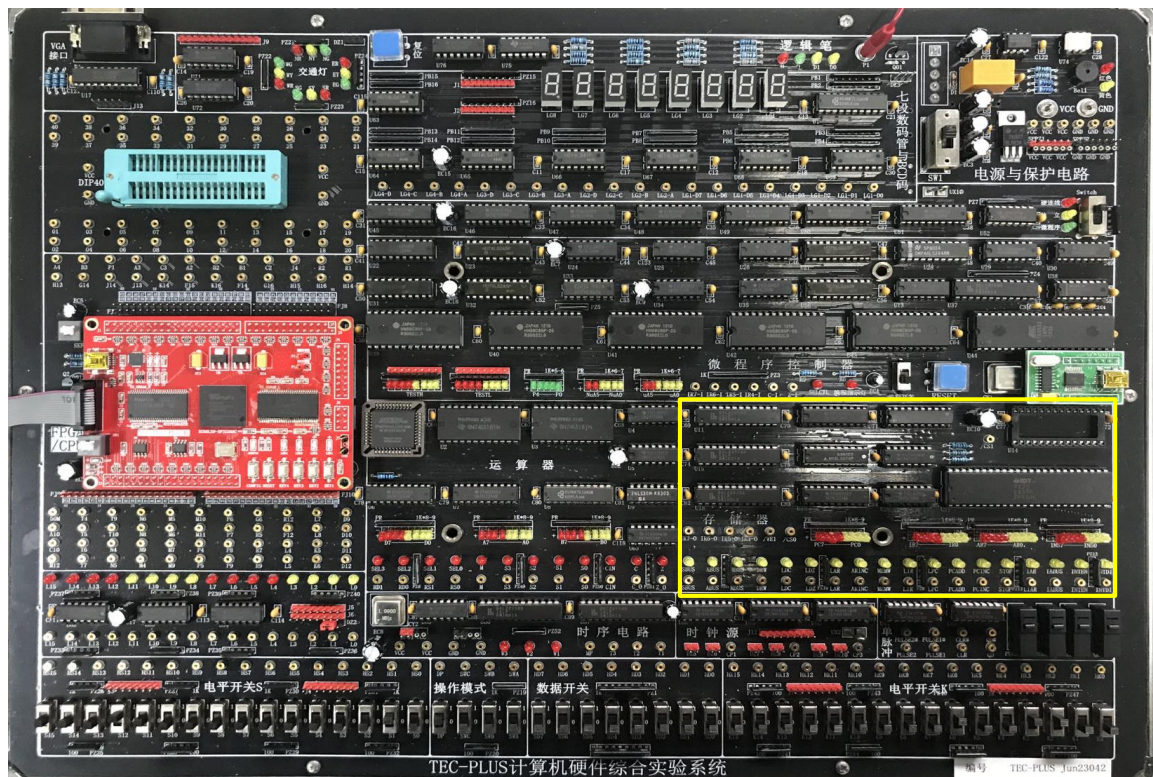
实验二



双端口存储器

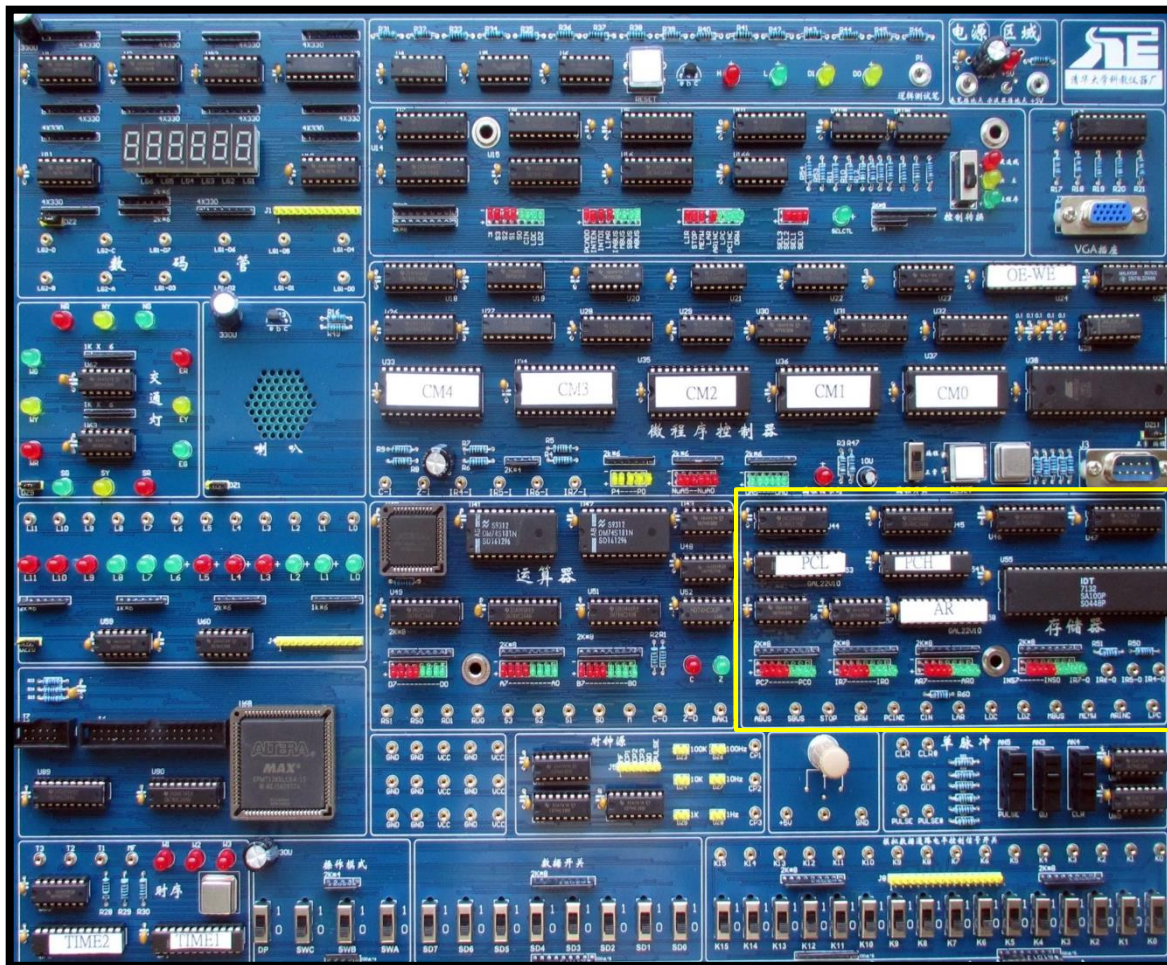
实验二

- 实验目的
- 实验电路
- 实验任务
- 实验步骤
- 实验要求



实验二

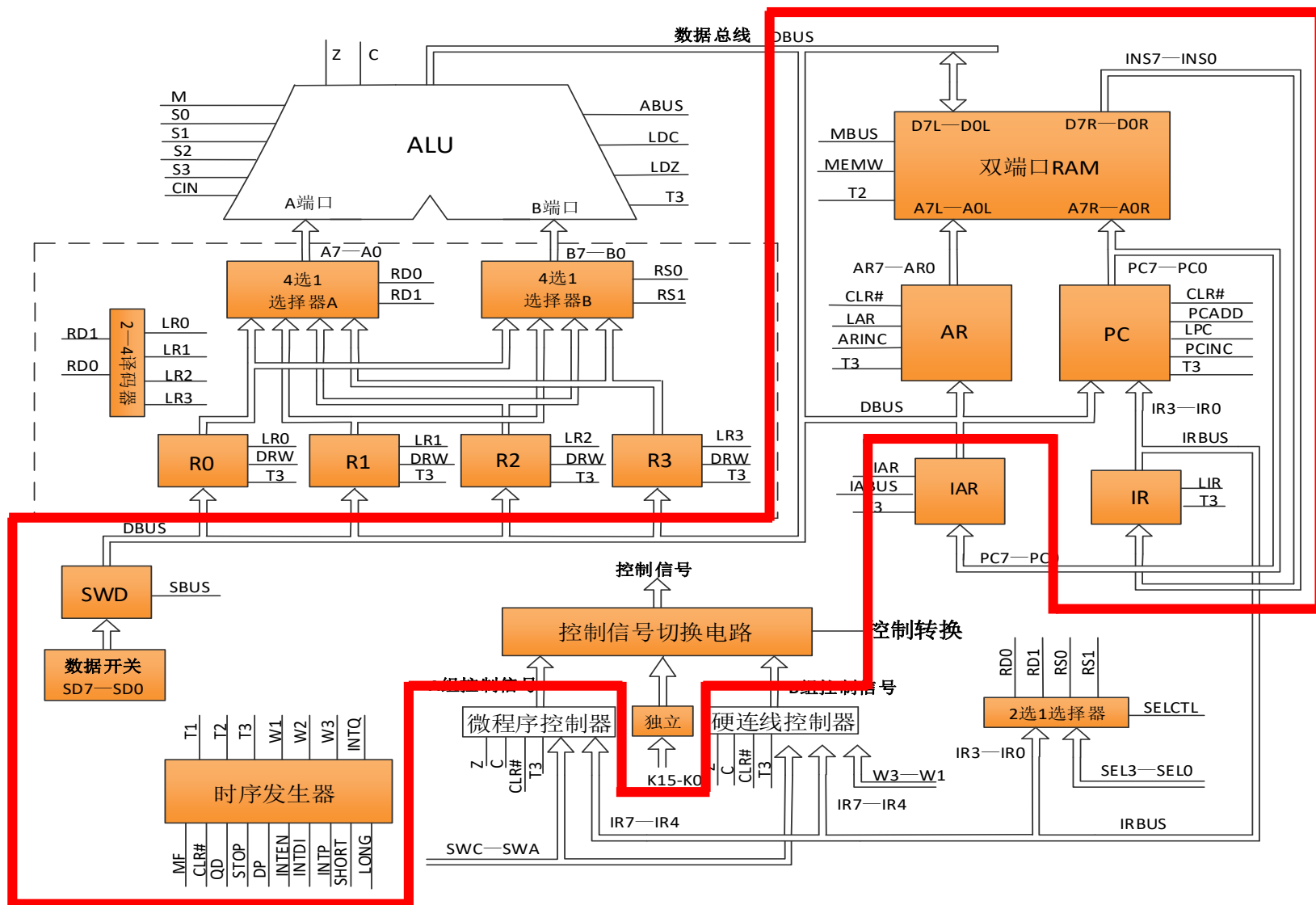
- 实验目的
- 实验电路
- 实验任务
- 实验步骤
- 实验要求



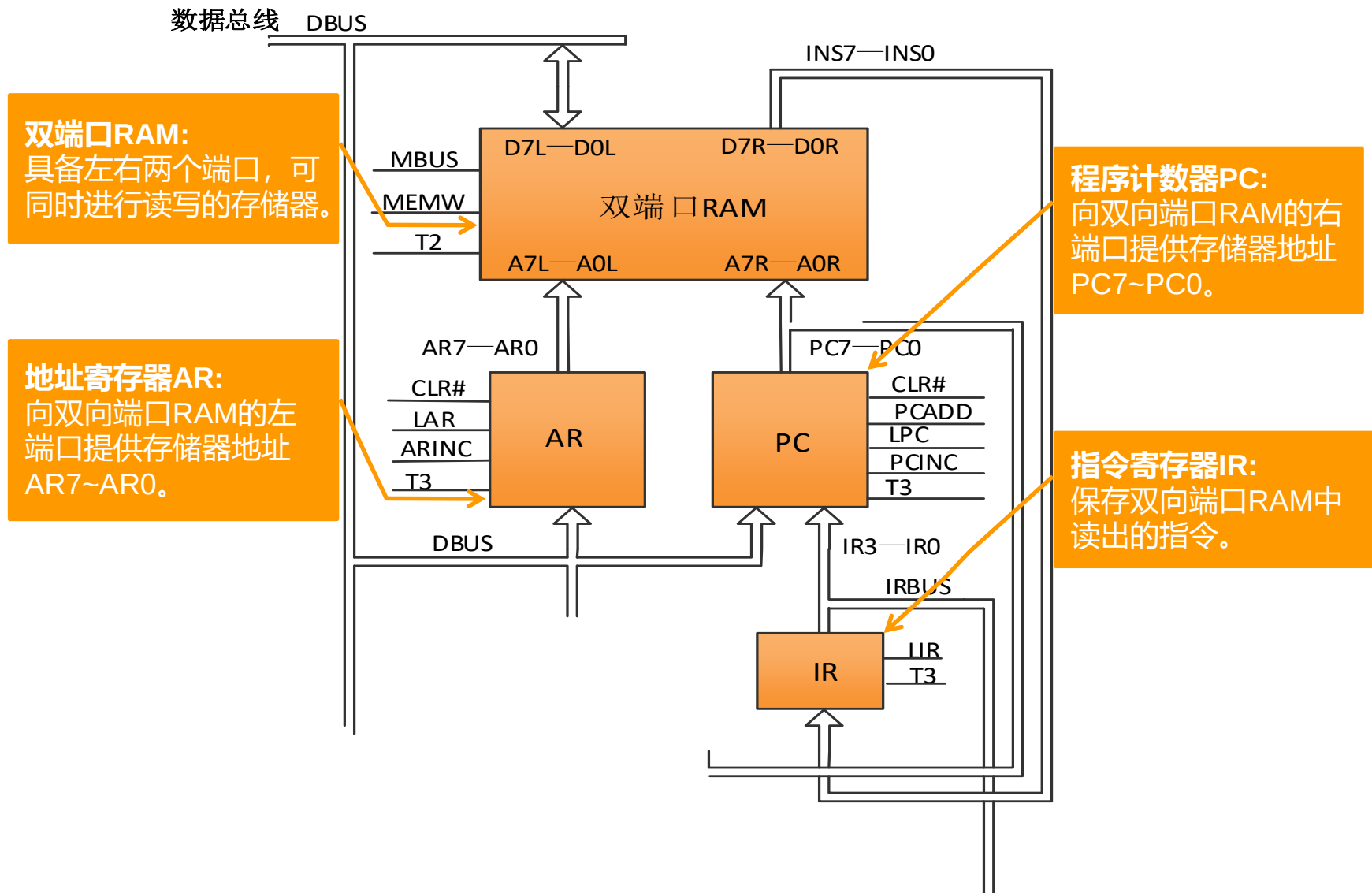
实验二 | 实验目的

- ① 了解双端口静态随机存储器IDT7132的工作特性及使用方法;
- ② 了解半导体存储器存储和读取数据的方式;
- ③ 了解双端口存储器并行读的方式;
- ④ 熟悉TEC-8模型计算机存储器部分的数据通路。

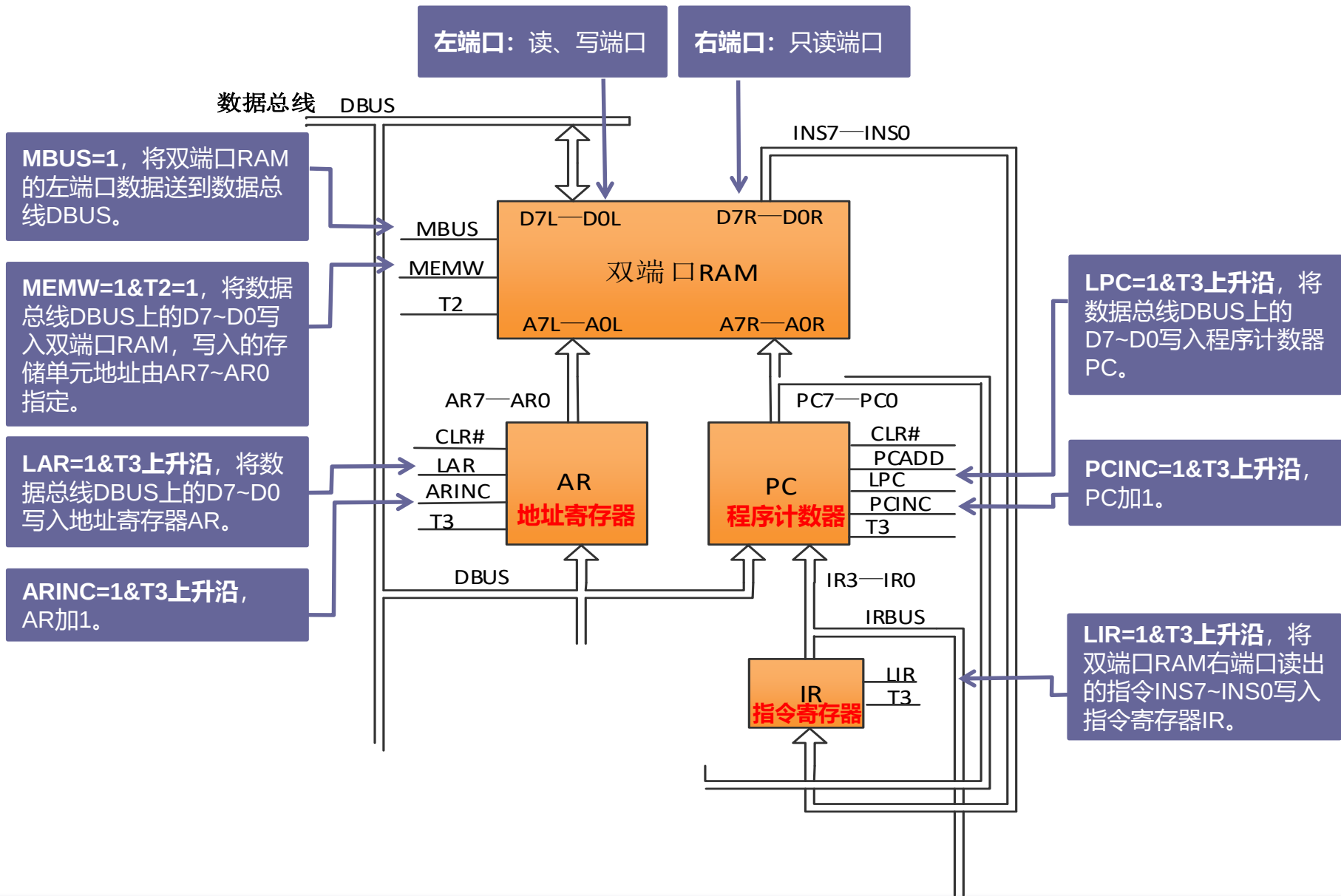
实验二 | 实验电路



实验二 | 实验电路



实验二



实验二 | 实验任务

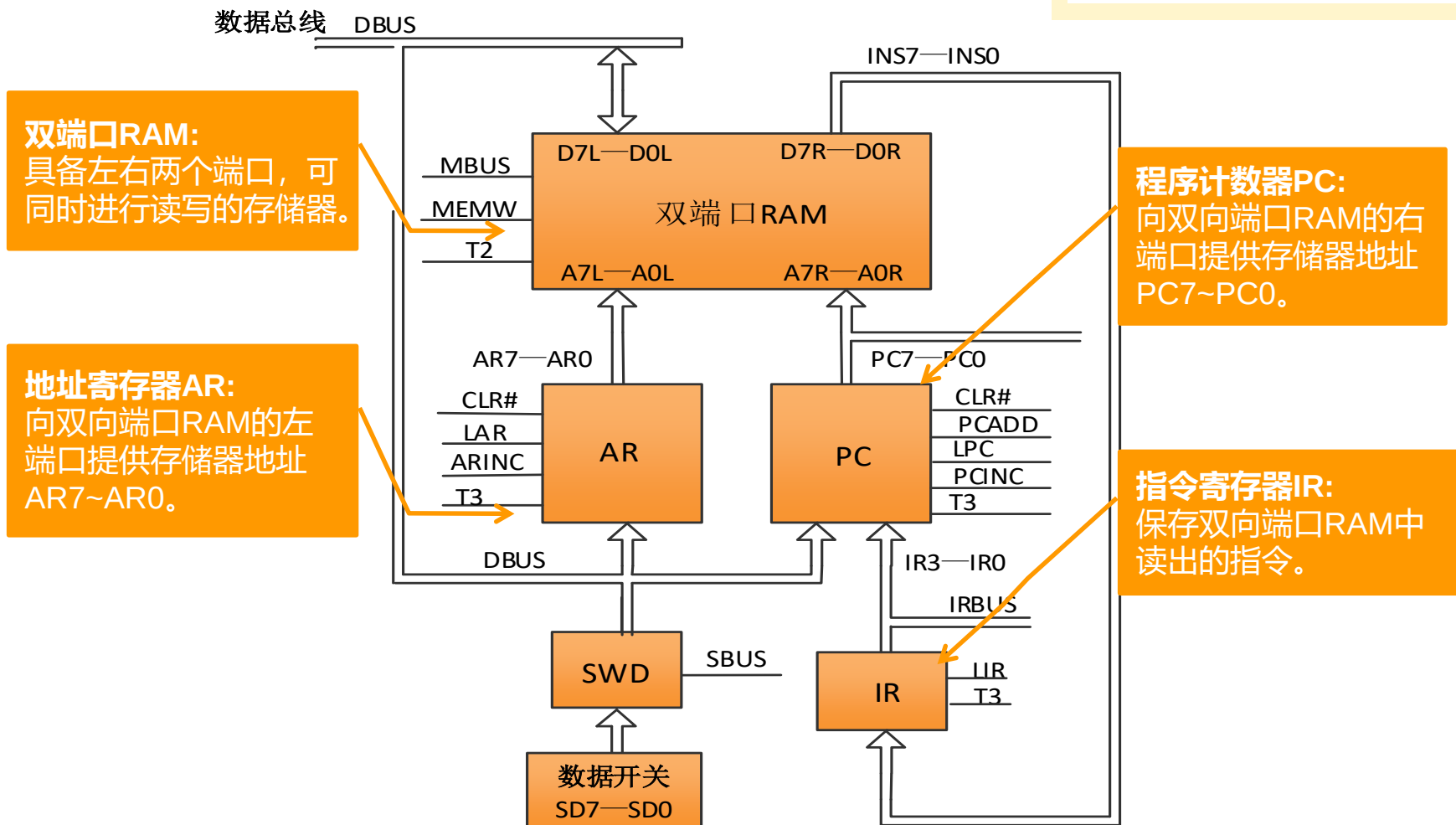
- ① 向双端口RAM的某个地址写入数据（左端口）
 - ✓ 向连续的地址写入
 - ✓ 向非连续的地址写入
- ② 从双端口RAM的某个地址中读出数据（左、右端口）
 - ✓ 从连续的地址读出
 - ✓ 从非连续的地址读出
 - ✓ 通过左右端口从同一个地址同时读出

实验二 | 实验电路

示例:

向RAM地址23H写入数据45H

从RAM地址23H读出数据45H



左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

向RAM地址23H写入数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

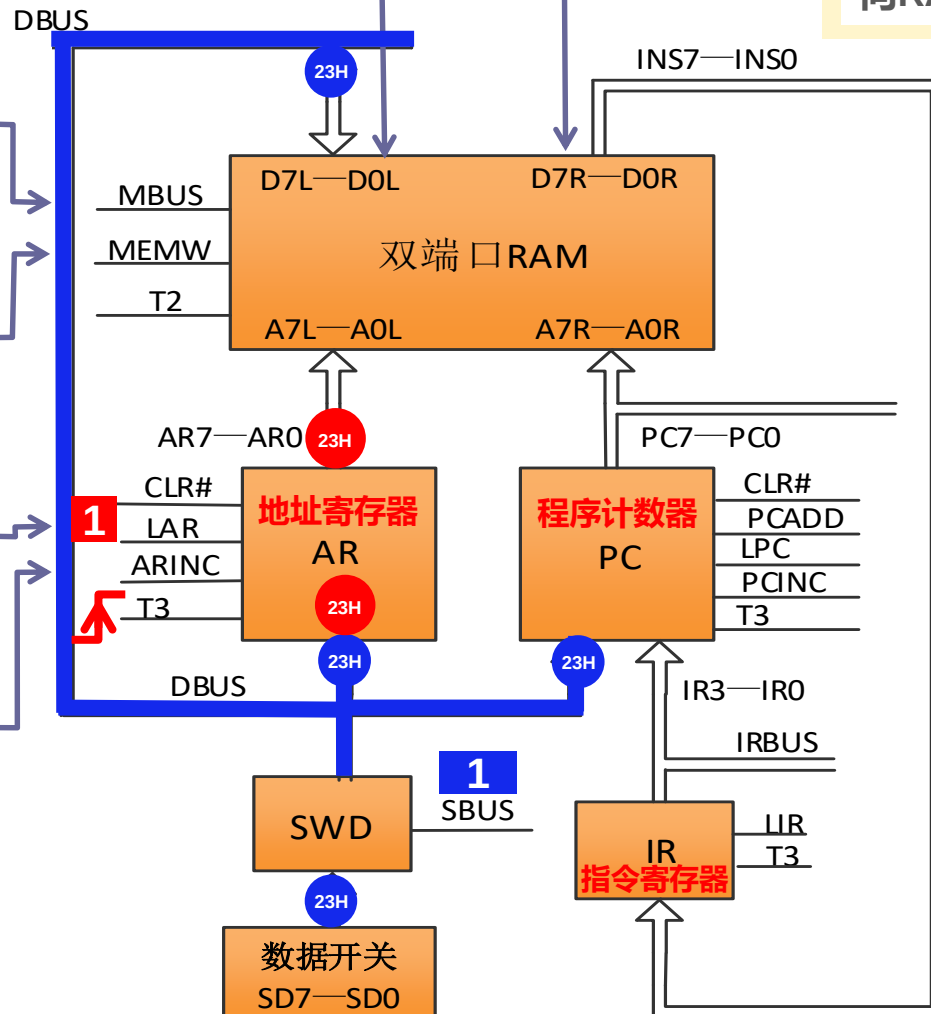
MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。

LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。



步骤1: 向AR写地址23H 1 给QD

② LAR=1, T3上升沿 → 23H写入地址寄存器AR;

注意：所有未给值的信号均保持0状态

提示：
观察D灯、AR灯

左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

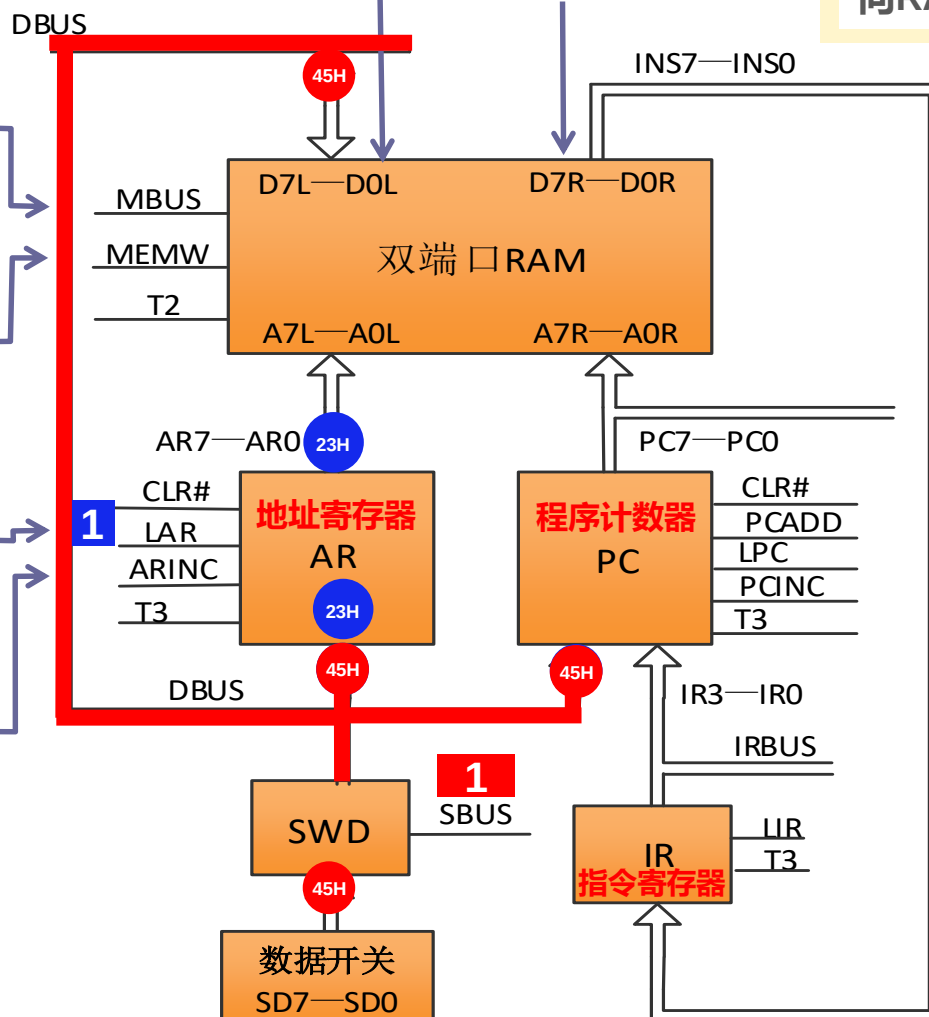
向RAM地址23H写入数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。



LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。

步骤2：向23H写数据45H

① 置数45H, SUBS=1→数据送入数据总线;

注意：所有未给值的信号均保持0状态

提示：
观察D灯

左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

向RAM地址23H写入数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

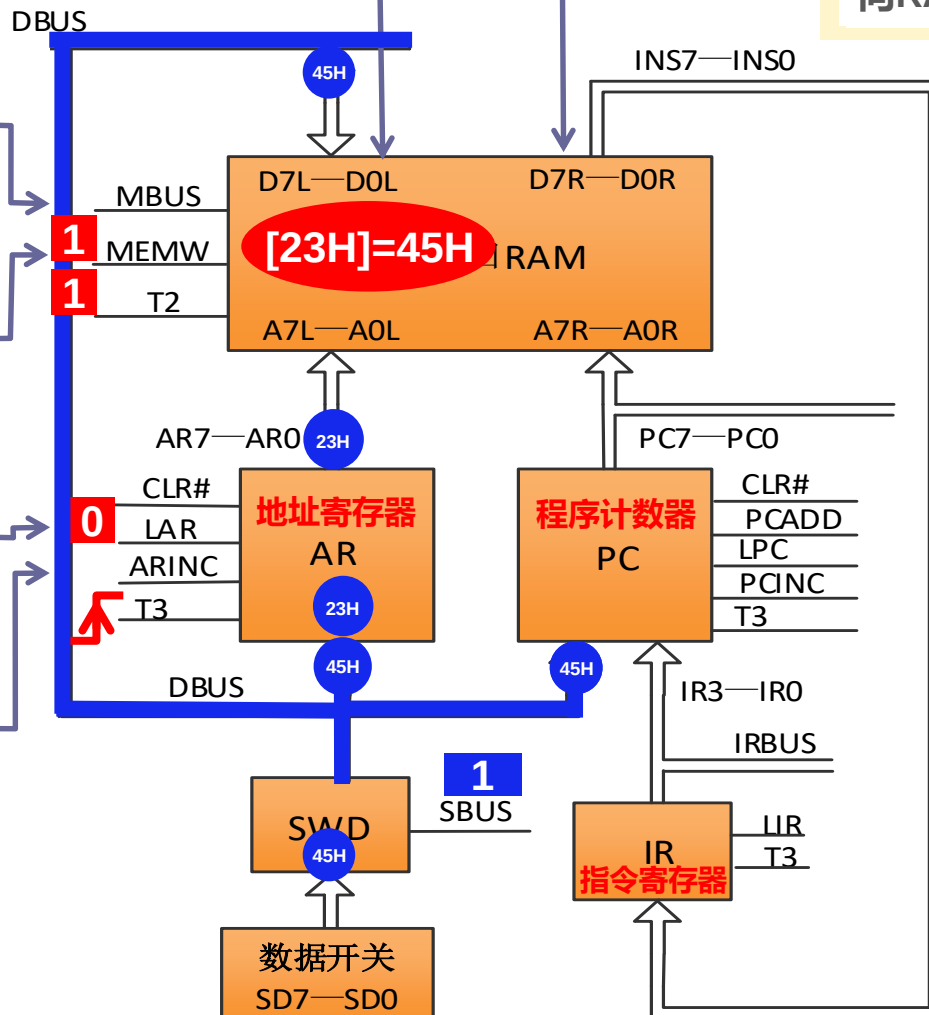
MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。

LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。



步骤2：向23H写数据45H

1 给QD

② MEMW=1, LAR=0, T2=1 → 内存23H地址写入数据45H;

注意：所有未给值的信号均保持0状态

提示：
观察D
灯、
AR灯

左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

向RAM地址23H写入数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

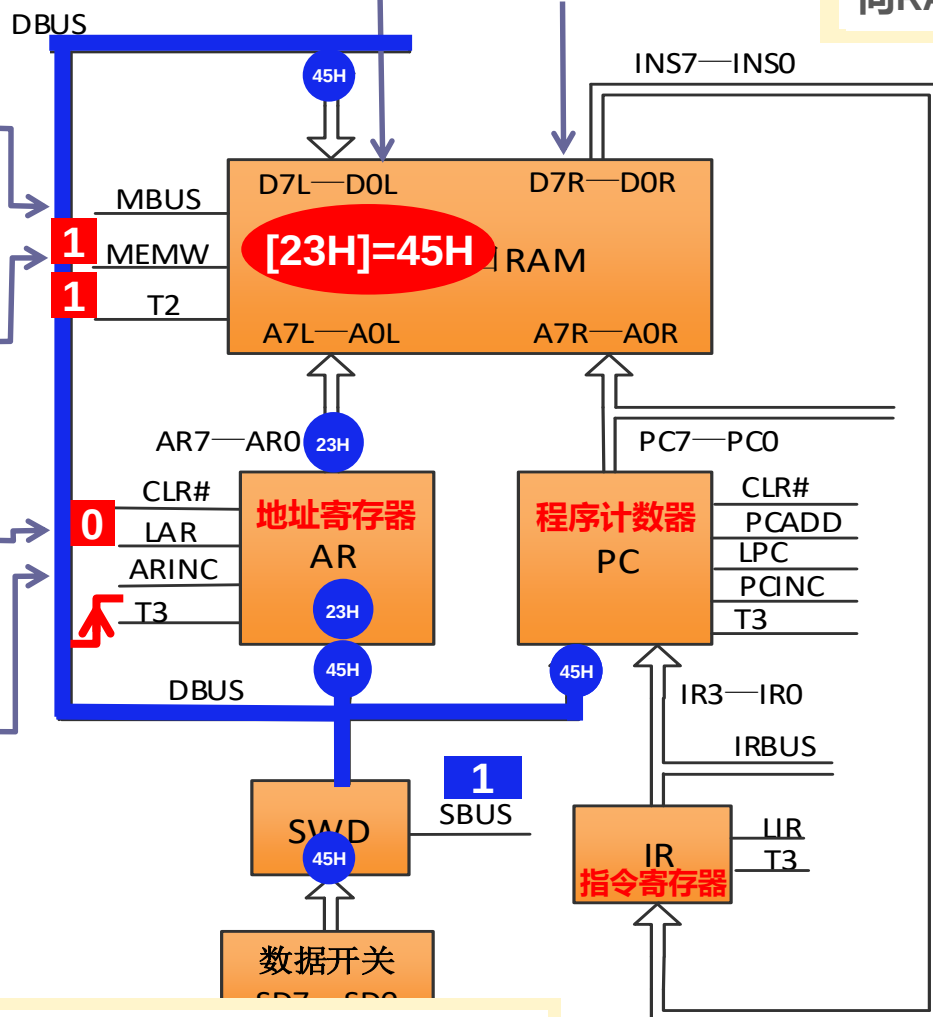
MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。

LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。



思考：如果LAR为1,45H是否可以正确写入23H单元？

步骤2：向23H写数据45H **1 给QD**

② MEMW=1,LAR=0,T2=1→内存23H地址写入数据45H；

注意：所有未给值的信号均保持0状态

左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

从RAM地址23H读出数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

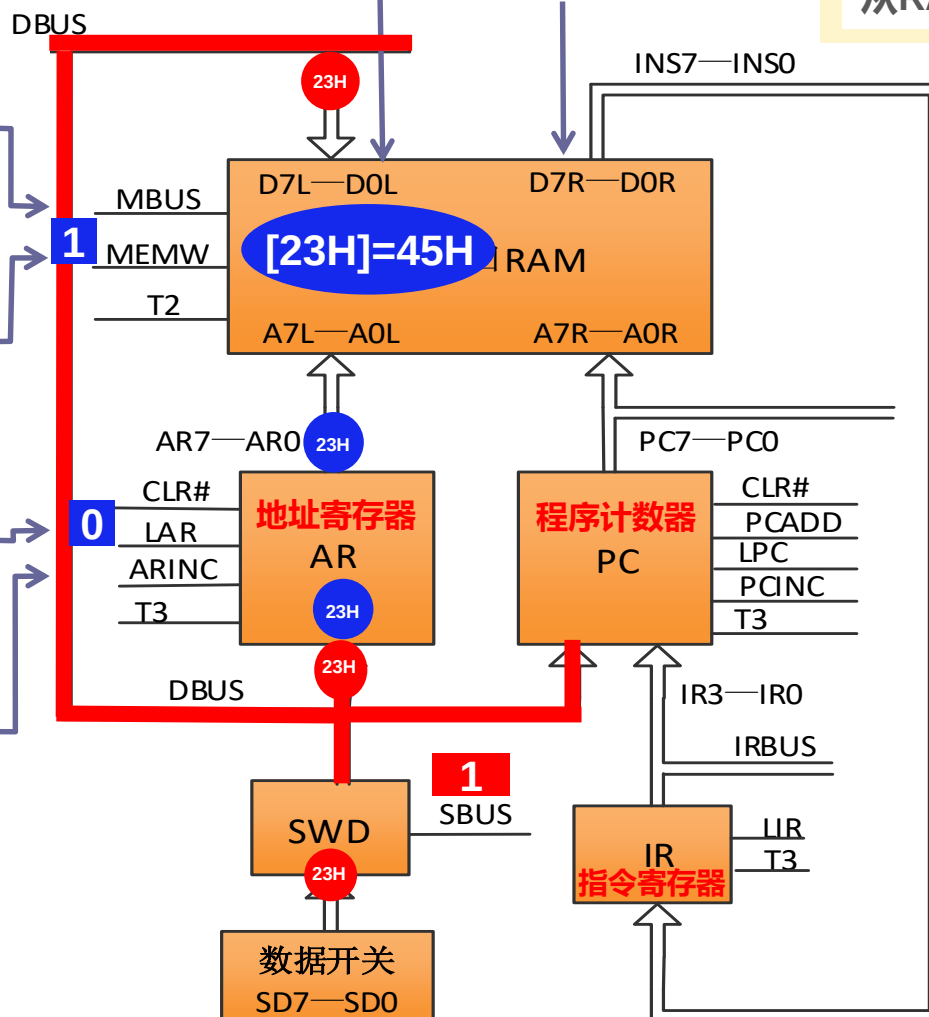
MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。

LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。



步骤1: 向AR写地址23H

① 置数23H, SBUS=1 → 23H送入数据总线;

注意：所有未给值的信号均保持0状态

提示：
观察D灯

左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

从RAM地址23H读出数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

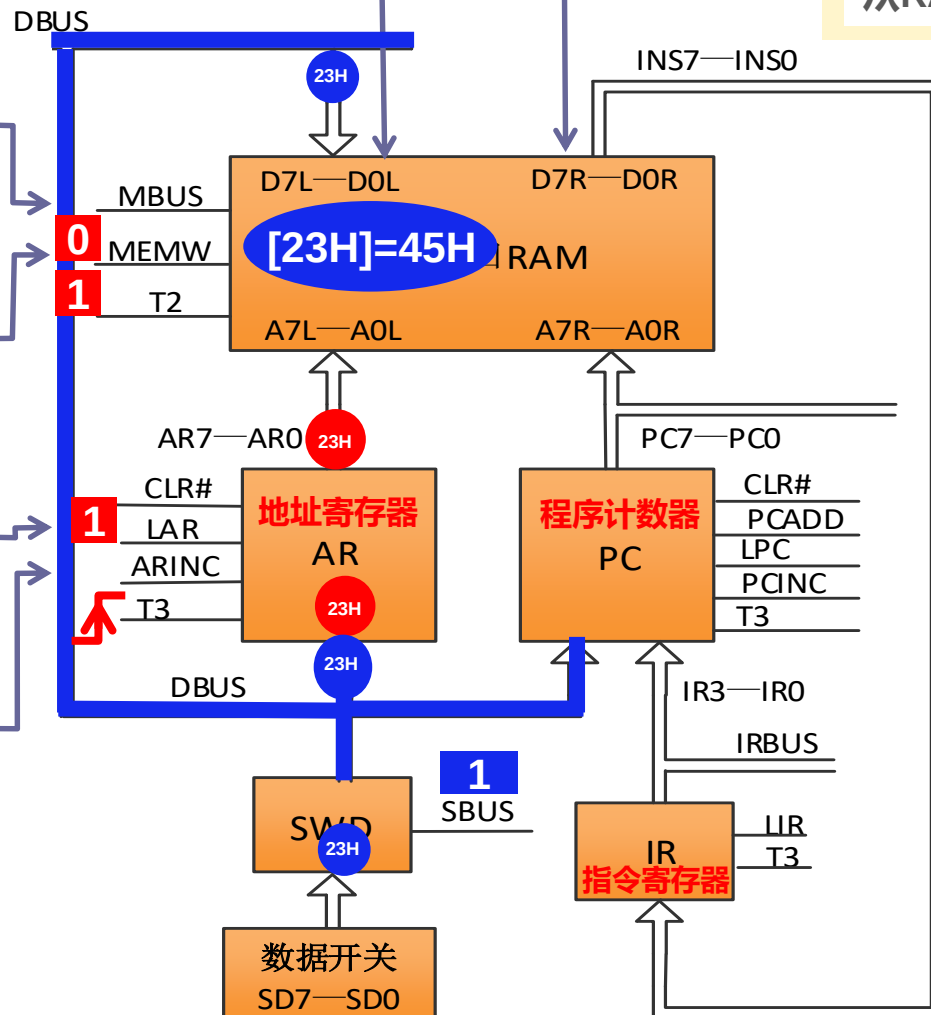
MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。

LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。



步骤1: 向AR写地址23H

② LAR=1, MEMW=0, T3上升沿 → 23H写入地址寄存器AR;

注意：所有未给值的信号均保持0状态

提示：
观察D灯、
AR灯

左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

从RAM地址23H读出数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

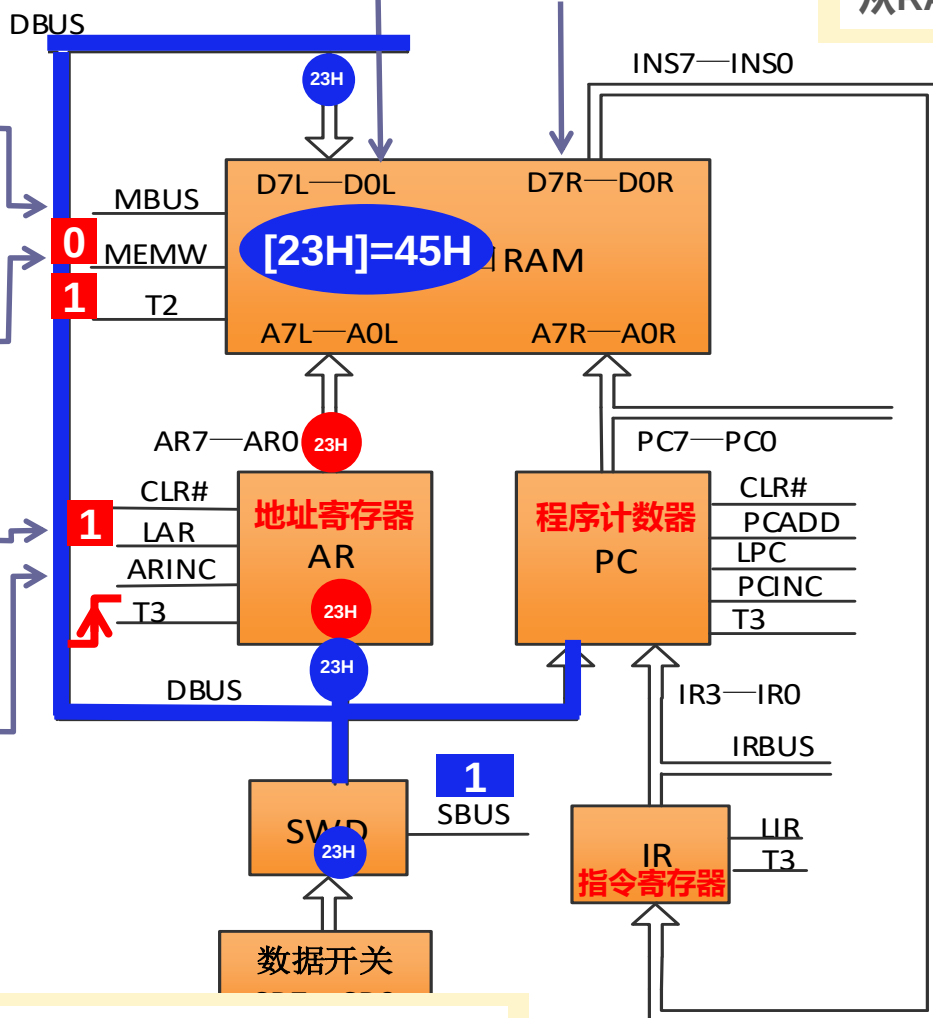
MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。

LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。



❓ 思考：如果MEMW为1会发生什么事情？

步骤1: 向AR写地址23H

1 给QD

② LAR=1, MEMW=0, T3上升沿 → 23H写入地址寄存器AR;

注意：所有未给值的信号均保持0状态

提示：
观察D灯、
AR灯

左端口：读、写端口

右端口：只读端口

示例：

从RAM地址23H读出数据45H

MBUS=1, 将双端口RAM的左端口数据送到数据总线DBUS。

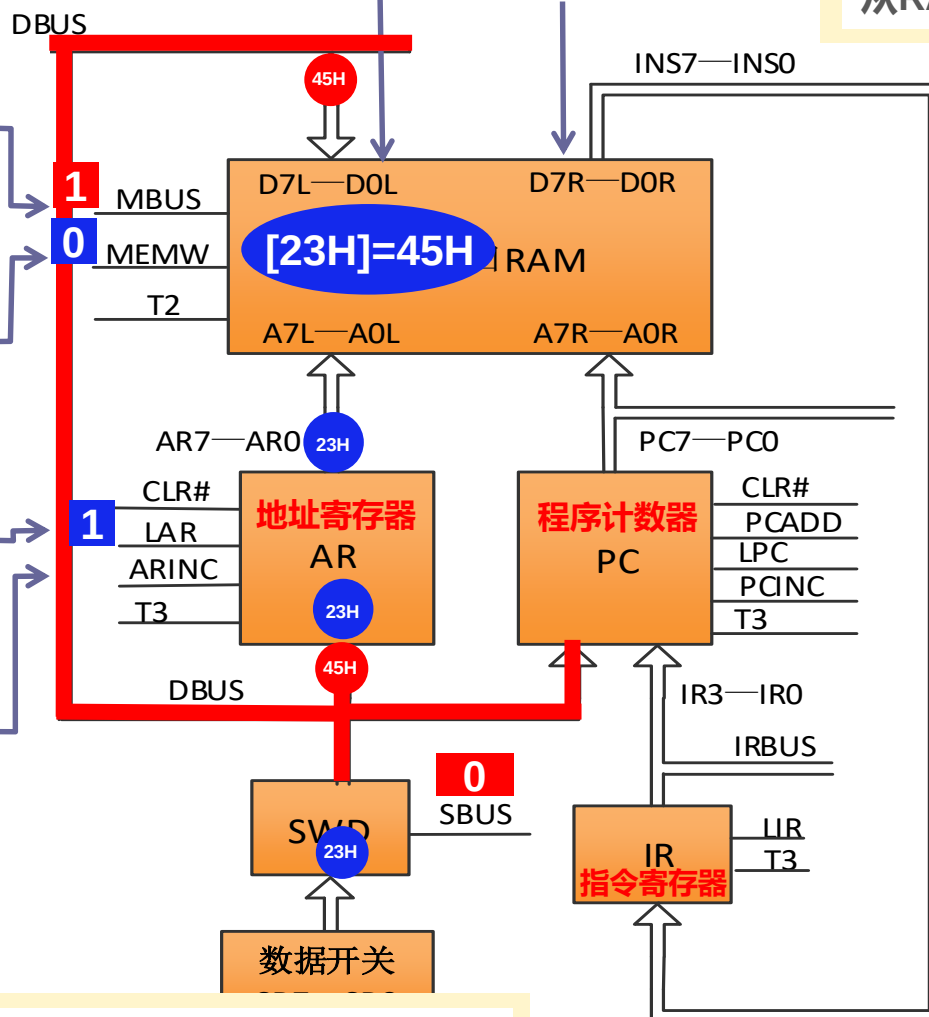
MEMW=1&T2=1, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入双端口RAM, 写入的存储单元地址由AR7~AR0指定。

LAR=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入地址寄存器AR。

ARINC=1&T3上升沿, AR加1。

LPC=1&T3上升沿, 将数据总线DBUS上的D7~D0写入程序计数器PC。

PCINC=1&T3上升沿, PC加1。



? 思考：如果SBUS为1会发生什么事情？

步骤2:从地址23H读出数据45H

SBUS=0,MBUS=1→45H输出到数据总线;

提示：
观察D灯

注意：所有未给值的信号均保持0状态

实验二 | 实验步骤

□ 实验准备（**不要打开电源**)

- ① 控制器转换开关：独立；
- ② 编程开关：正常
- ③ 数据通路参考连线：

数据通路	SBUS	LAR	ARINC	MEMW	MBUS
电平开关	K0	K1	K2	K3	K4

数据通路	LPC	PCINC	PCADD	ABUS	LIR	/CS0
电平开关	K5	K6	K7	GND	\	GND


TEC-8实验箱
忽略该信号

实验二 | 实验步骤

□ 进行存储器读、写实验

- ① 打开电源→按复位按钮CLR;
- ② 设置操作模式：开关DP=1;
- ③ 向双端口存储器的10H, 20H, 21H和22H地址单元分别写入数据55H, AAH, 10H, 20H;
 - ✓ 要求用最少的时钟周期将数据写入
 - ✓ 连续地址的写入需要用ARINC信号
- ④ 从双端口存储器的10H, 20H, 21H和22H地址单元分别读出上述存入的数据,并将数据通过左右端口同时输出;
 - ✓ 要求用最少的时钟周期将数据读出
 - ✓ 连续地址的读出需要用ARINC和PCINC

注意：实验过程中根据下一页的表格观察指示灯状态并记录。

实验二 | 实验步骤

有效信号



指示灯 (D \ PC \ IR \ AR \ INS)

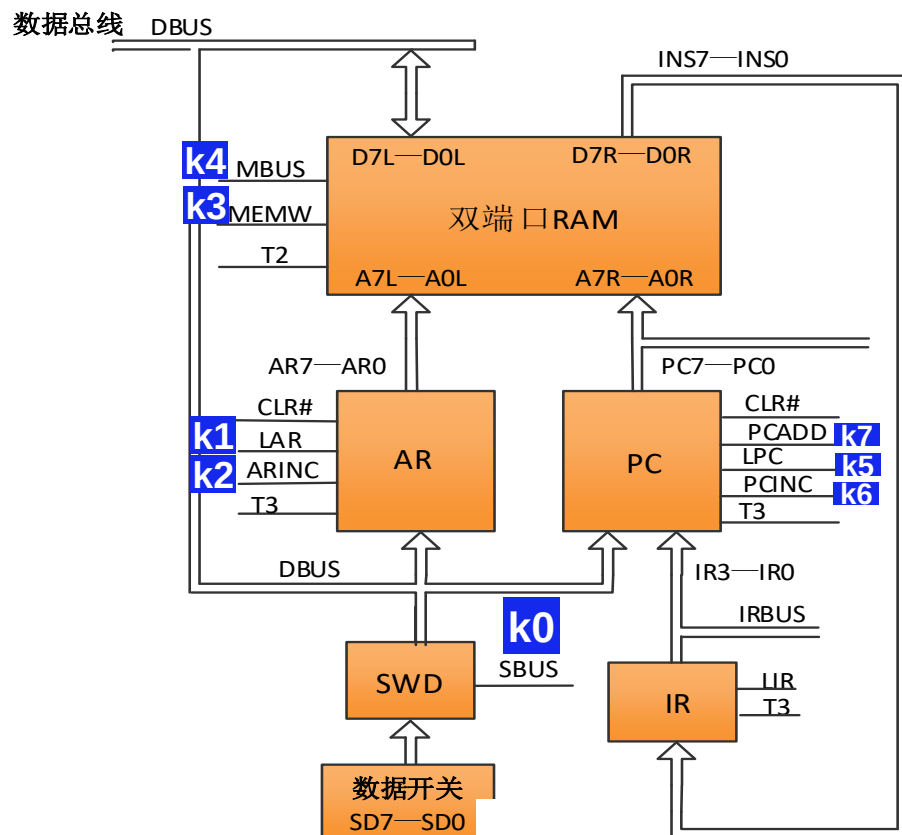


序号	操作	数据	操作目的	实验现象	备注
1	CLR		复位		
2	DP=1		设置操作模式		
3	SBUS=1 LAR=1 QD	10H	设置第一个写入地址10H，打开SBUS将10H送入数据总线DBUS，同时打开AR的写入信号LAR，按一次QD，将10H地址写入AR。	AR=10H	
4					

注意：实验过程中，结合实验现象，在每一步实验步骤中，对**有效信号**所起的作用进行解释。

实验二 | 实验要求

- 掌握双端口存储器的使用方法和TEC-8模型计算机存储器部分的数据通路;
- 完成实验报告, 内容包括:
 - 实验目的;
 - 实验结果表格;
 - 所有思考题都要写进实验报告;



地址	数据
10H	55H
20H	AAH
21H	10H
22H	20H

数据通路		SBUS	LAR	ARINC	MEMW	MBUS
电平开关		K0	K1	K2	K3	K4
数据通路	LPC	PCINC	PCADD	ABUS	LIR	/CS0
电平开关	K5	K6	K7	GND	\	GND

TEC-8实验箱
忽略该信号